

TEMA 1: INTRODUÇÃO

Análise Vetorial e Integração

Ferramentas Matemáticas para Física

Física Geral
Agronomia e Engenharia Florestal

Objectivos da Aula

- Compreender o conceito de integral
- Distinguir integral definida e indefinida
- Aplicar técnicas de integração
- Diferenciar grandezas escalares e vectoriais
- Trabalhar com vectores no plano e no espaço
- Realizar operações com vectores

Aplicações na Agronomia e Engenharia Florestal

A Física permite modelar:

- Fluxo de água no solo
- Transporte de nutrientes
- Crescimento vegetal
- Escoamento do vento
- Radiação solar
- Processos de erosão

Conceito de Integral

A integral representa soma contínua.

$$\int_a^b f(x) dx$$

Interpretação: área sob a curva.

Integral Indefinida

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Onde:

- $F'(x) = f(x)$
- C constante de integração

Regras Fundamentais

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

Integral Definida

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Aplicações:

- Volume de irrigação
- Energia solar acumulada
- Massa total

Técnicas de Integração

Substituição

$$u = g(x)$$

Integração por Partes

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Frações Parciais

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

Grandezas Escalares

Possuem apenas módulo:

- Massa
- Temperatura
- Energia
- Densidade

Grandezas Vetoriais

Possuem:

- Módulo
- Direção
- Sentido

Exemplos:

- Força
- Velocidade
- Aceleração

Vectores no Plano ($\mathbb{R}^2$)

$$\vec{A} = (A_x, A_y)$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$

Vectores no Espaço ($\mathbb{R}^3$)

$$\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

Componentes de um Vector

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

- $\hat{i}$ eixo x
- $\hat{j}$ eixo y
- $\hat{k}$ eixo z

Vectores Directores

Se:

$$\vec{d} = (a, b, c)$$

Equações paramétricas:

$$x = x_0 + at$$

$$y = y_0 + bt$$

$$z = z_0 + ct$$

Soma e Produto por Escalar

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y, A_z + B_z)$$

$$k\vec{A} = (kA_x, kA_y, kA_z)$$

Produto Escalar

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

Aplicação: Trabalho

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

Produto Vetorial

$$\vec{A} \times \vec{B}$$

Resultado: vector perpendicular.

Aplicações:

- Momento de força
- Torque do vento

Tabela de Derivadas

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$$

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

Tabela de Integrais

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

Conclusão

A análise vetorial e o cálculo integral são fundamentais para:

- Modelar fenómenos naturais
- Quantificar processos ambientais
- Optimizar sistemas agrícolas e florestais

Fim

Obrigado!